Proyecto Final

LAB. Electronica

digital

Mario Carrasco

2022-1510

Cristian Jiménez

2024-0712

Mecatrónica,

ITLA La

Caleta. Boca

Chica

20221510@itl

a.edu.do

20240712@itl

a.edu.do

Resumen: *Siguiendo la secuencia utilizada en el Reino Unido, se diseñó un semáforo con tres displays de 7 segmentos que muestran la cuenta atrás de cada fase. El sistema incluye un quinto modo de mantenimiento donde la luz ámbar parpadea y la pantalla permanece apagada. El tiempo de cada vela se calculó en base a los registros de los participantes, respetando la duración mínima y máxima especificada.*

Abstract: Following the standard UK traffic light sequence, a system was designed incorporating three 7-segment displays to provide a countdown for each phase. The architecture includes a fifth maintenance mode, characterized by a flashing amber light and deactivated displays. The duration of each interval was calculated based on the team members' identification numbers, ensuring compliance with the specified minimum and maximum timing constraints

I. Introducción:

La práctica se centra en desarrollar un semáforo inteligente que replica el estándar de señalización británico. El sistema no solo gestiona los cambios de luces, sino que incorpora un contador de tiempo restante por fase y una función de mantenimiento. El desarrollo permite validar conocimientos sobre control de tiempos y sistemas secuenciales aplicados a una solución de ingeniería de tráfico.

II. Marco teórico:

1. Un semáforo de doble vía actúa como un sistema de gestión de tráfico bidireccional, cuya función principal es alternar el derecho de paso entre dos trayectorias (opuestas o cruzadas). Su diseño garantiza una transición segura y ordenada, minimizando los puntos de conflicto y optimizando la fluidez vehicular mediante ciclos de tiempo preestablecidos.

2. Sistemas digitales: Los sistemas digitales se definen como arquitecturas electrónicas que gestionan y comunican datos mediante señales discretas. A diferencia de los sistemas analógicos, operan exclusivamente con dos estados lógicos —comúnmente denominados binarios (0 y 1)— que corresponden a niveles específicos de tensión. Esta lógica binaria constituye el pilar tecnológico sobre el cual se construye el procesamiento de información en computadoras, dispositivos móviles y la electrónica de consumo actual

3. **Circuitos combinacionales:** Los circuitos combinacionales se caracterizan porque sus estados de salida están determinados exclusivamente por la combinación actual de sus variables de entrada. En estos sistemas, el proceso de transferencia de información no posee capacidad de memoria, lo que significa que el valor obtenido en un momento t no se ve influenciado por los eventos o señales que hayan ocurrido previamente

4. Circuitos secuenciales: Los circuitos combinacionales se caracterizan porque sus estados de salida están determinados exclusivamente por la combinación actual de sus variables de entrada. En estos sistemas, el proceso de transferencia de información no posee capacidad de memoria, lo que significa que el valor obtenido en un momento t no se ve influenciado por los eventos o señales que hayan ocurrido previamente.

5. **Contadores:** Se definen como estructuras lógicas compuestas por una cadena de biestables (Flip-Flops) interconectados, cuya finalidad es transitar a través de una secuencia numérica binaria. Estos dispositivos tienen la capacidad de medir la ocurrencia de eventos temporales y son fundamentales para la creación de temporizadores, ya que su salida digital representa la magnitud acumulada de pulsos recibidos desde una base de tiempo.

6. **Decodificador A BCD (Decimal Codificado en Binario):** Se trata de un módulo lógico combinacional cuya función es la traducción de datos estructurados en código binario de cuatro bits (**BCD**) hacia un sistema de salidas individuales. El dispositivo interpreta la combinación de entrada y

habilita exclusivamente la línea de salida que guarda una correspondencia directa con el valor decimal equivalente, facilitando la interfaz entre sistemas binarios y periféricos de lectura humana.

7. **Flip-flops:** Se definen como elementos de memoria capaces de retener información binaria bajo condiciones de estabilidad controlada. A diferencia de los sistemas combinacionales, el flip-flop utiliza el flanco de una señal de reloj para actualizar su salida en función de sus entradas, permitiendo que el circuito "recuerde" eventos pasados. Esta propiedad los vuelve indispensables para el diseño de Máquinas de Estados Finitos (FSM), como las que gestionan los ciclos de un semáforo.

III. Marco experimental:

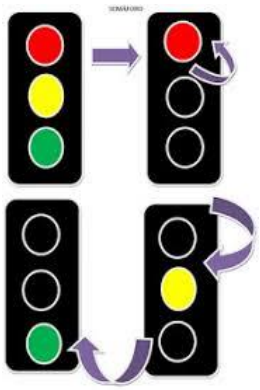
A. Software de simulación:

1. Multisim.

Mandato:

Se desea diseñar un semáforo que cumpla con las exigencias de UK, y para esto, tomaremos en cuenta los cuatro estados y la secuencia que sigue este tipo de semáforo. A este semáforo le estaremos añadiendo un set triple de display a 7 segmentos para representar un conteo descendiente mientras los conductores esperan el cambio de estado o luces. De igual forma, se añadirá un quinto estado llamado fuera de servicio o en mantenimiento, que hará que la luz amarilla se mantenga intermitente mientras se encuentra en este estado y el cual apagará los displays (No mostrarán ninguna información). Una vez se sale de este estado se vuelve al ciclo normal Para realizar este diseño tomaremos como estado de inicio la luz roja y tendremos un valor minino de 130 seg, cumpliendo así, con la suma de los dos últimos números de la matrícula de los compañeros que estarán realizado el proyecto. En el segundo estado la luz amarilla se encenderá junto a la roja 10 segundos antes de terminar el conteo completo de la luz roja. El tercer estado (verde) durará un total de 2 veces los últimos números de uno de los integrantes del proyecto. Este conteo nunca puede sobrepasar el 55 seg. El cuarto estado debe durar un valor no menor a 25 segundos.

Secuencia



Luz roja: Se estableció una duración de 134 segundos, ya que resultado de la suma de los últimos dos dígitos es 86+10= 134.

Rojo con amarillo: este estado entra en funcionamiento durante los últimos 10 segundos del tiempo asignado a la luz roja, sirviendo como una etapa intermedia de transición.

Luz verde: estableció 19 segundos, ya que al duplicar los últimos dígitos de una de las matrículas se supera esta cifra, y con la otra matricula da un valor de 1 segundos siendo un tiempo excesivamente bajo.

Luz amarilla: el tiempo que dura es de 121 segundos, determinado al restar el período de la luz verde al de la luz roja. Además, este intervalo cumple con la condición de ser mayor a 25 segundos.

Tabla de verdad del semáforo



Tabla del primer semáforo

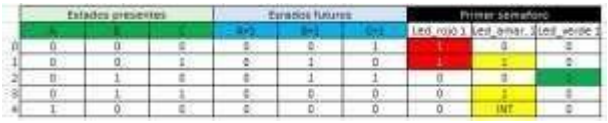
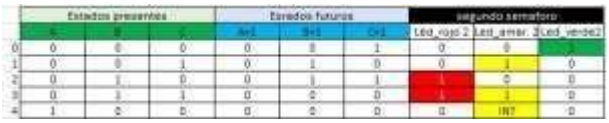


Tabla del segundo semáforo



K-MAP luz roja 1er semáforo

Led_rojo 1	BC			
A	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	X	X	X	X
Led_rojo 1 = B'				

K-MAP luz amarilla 1er semáforo

Led_amar. 1	BC			
A	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	X	X	X	X
Led_amar. 1 = C				

K-MAP luz verde 1er semáforo

Led_verde 1	BC			
A	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	X	X	X	X
Led_verde 1 = BC'				

K-MAP luz roja 2do semáforo

Led_rojo 2	BC			
A	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	X	X	X	X
Led_rojo 2 = B'				

K-MAP luz amarilla 2do semáforo

Led_amar. 2	BC			
A	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	X	X	X	X
Led_amar. 2 = C				

K-MAP luz verde 2do semáforo

Led_verde 2	BC			
A	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	X	X	X	X
Led_verde 2 = BC'				

K-MAP salida DA Flip-flop

DA	CM			
AB	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11				
10		1		
DA = A'M + B'C'M				

K-MAP salida DB Flip-flop

DB	CM			
AB	00	01	11	10
00				1
01	1			
11				
10				
A'B'CM'+ A'BC'M'				

K-MAP Salida DC Flip-flop

DC	CM			
AB	00	01	11	10
00	1			
01	1			
11				
10				
DC = A'C'M'				

Diagrama de estado del primer semáforo

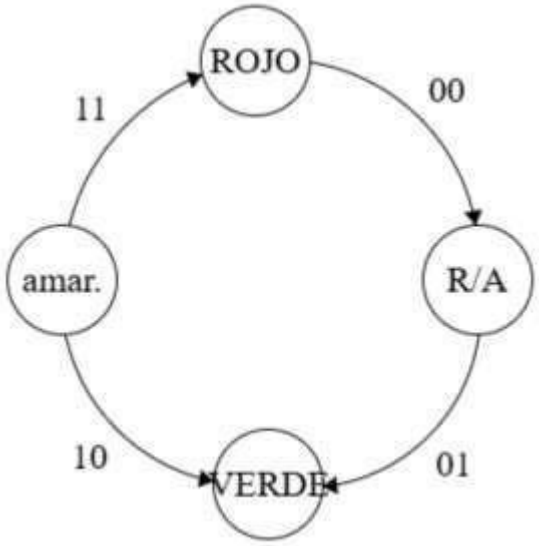


Diagrama de estados del 2do semáforo

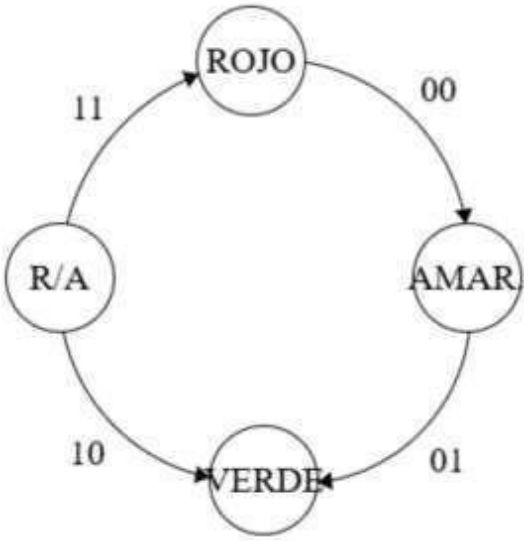


Diagrama de estados del contador

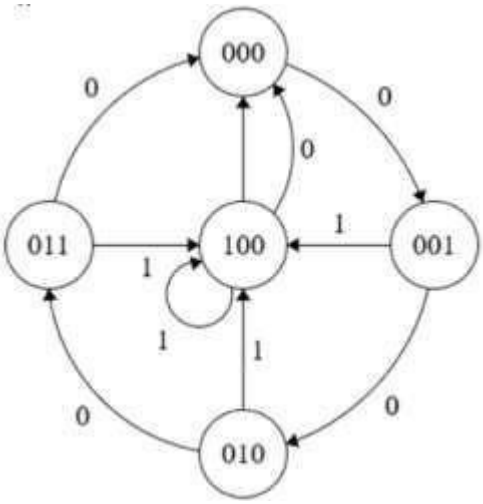
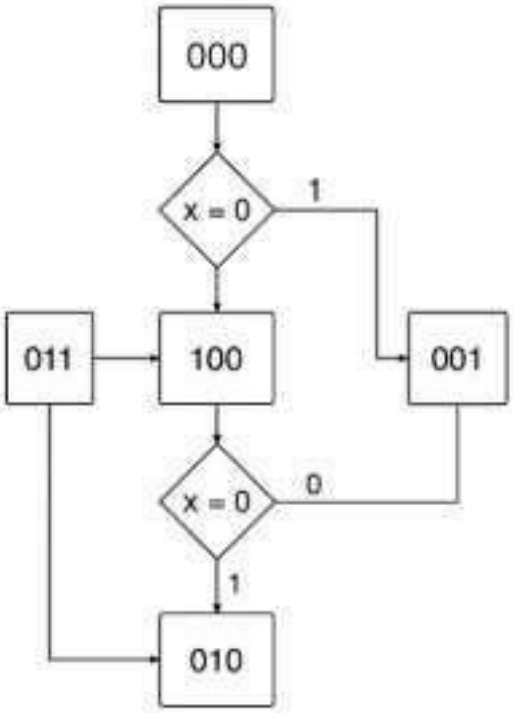
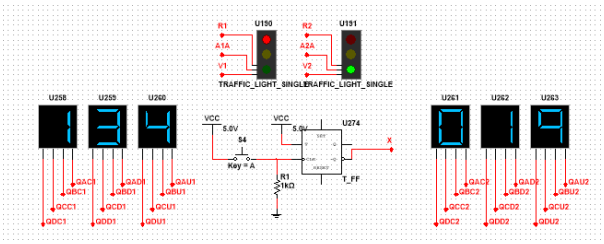


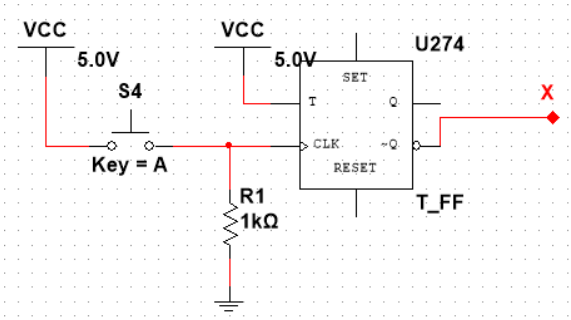
Diagrama- ASM



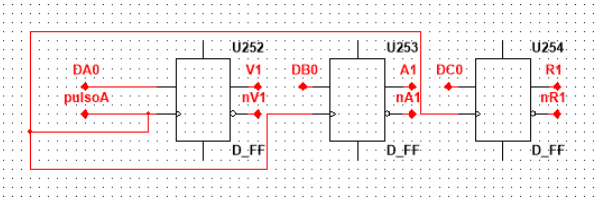
Multisim representación del semáforo 2 vías



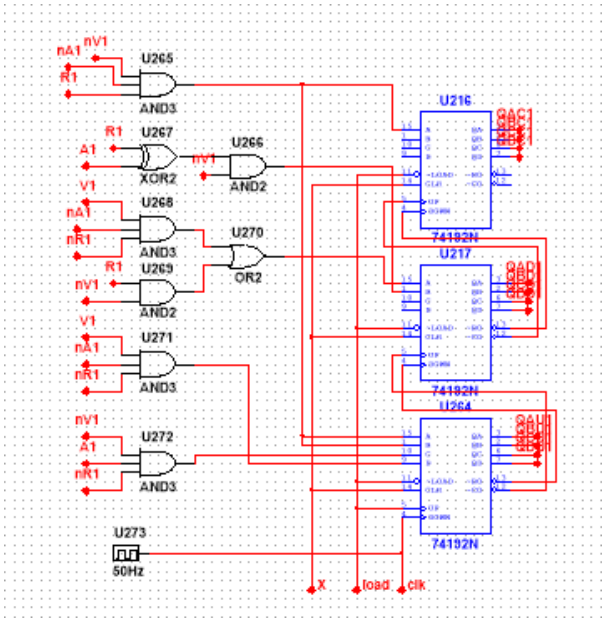
FF tipo T



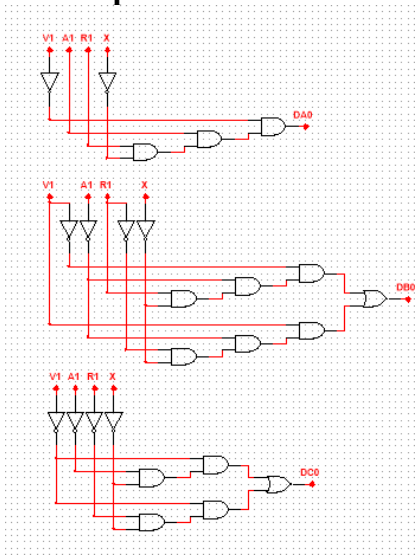
FF tipo D 1er semáforo



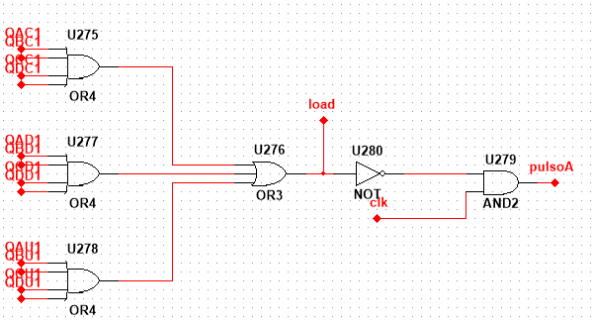
CONTADORES



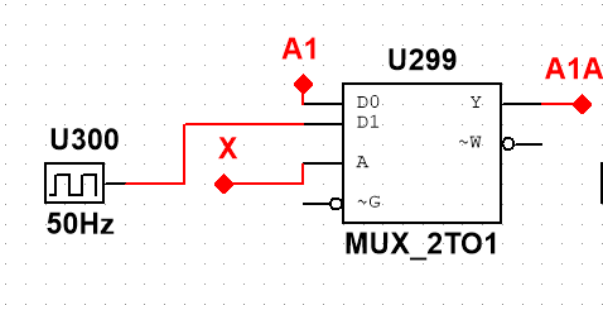
FF tipo D 1er semáforo compuertas



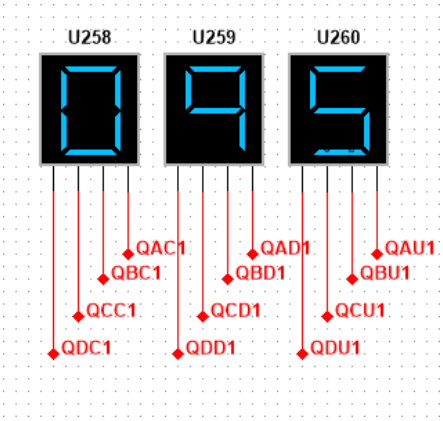
Load 1er semáforo



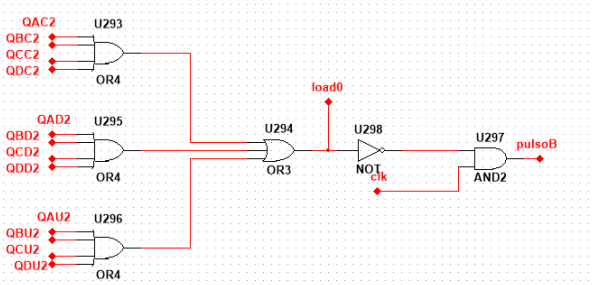
MUX del primer semáforo



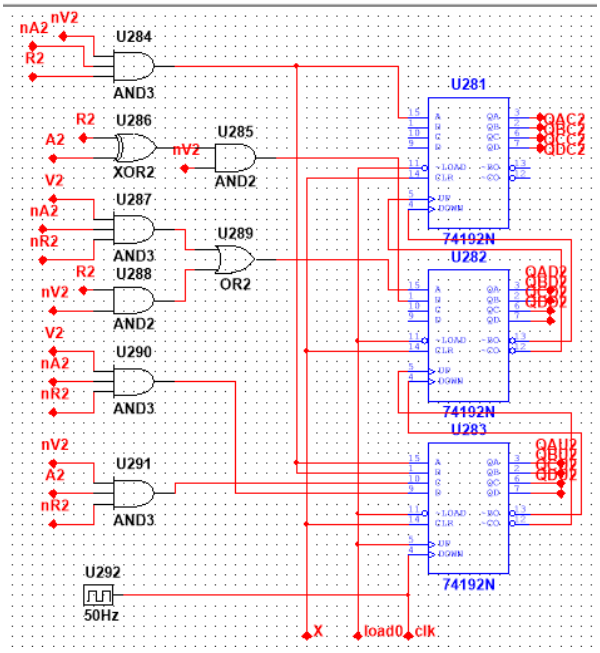
displays del primer semáforo



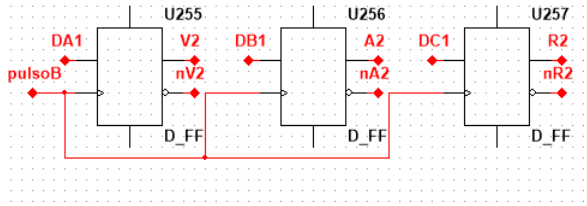
Load 2do semáforo



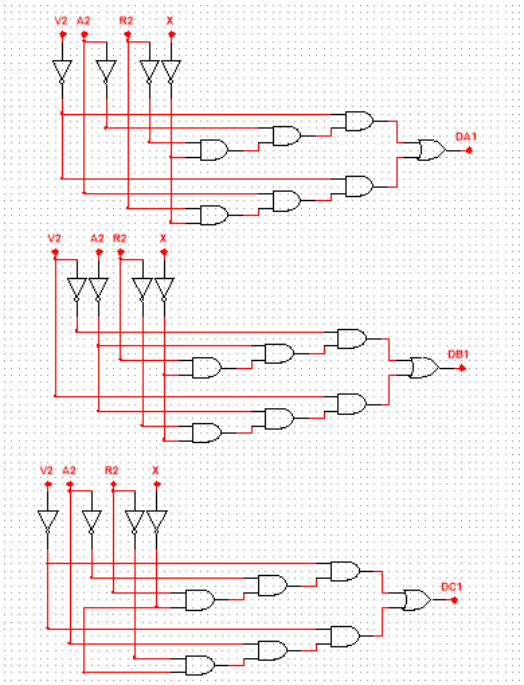
Contadores 2do semáforo



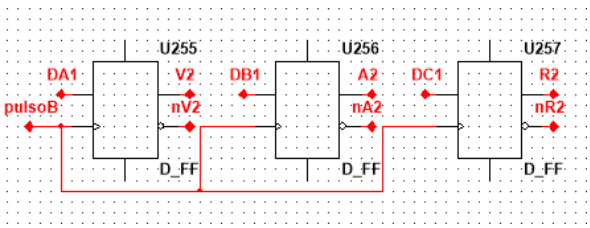
FF tipo D 2do semáforo



FF tipo D 2do semáforo compuertas



MUX del primer semáforo



displays del primer semáforo

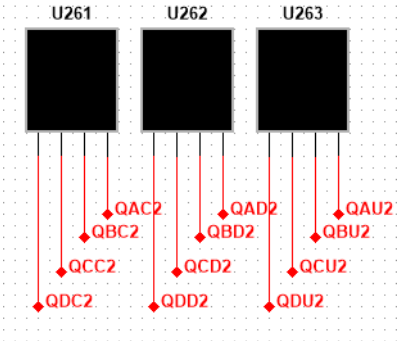


Diagrama de tiempo 1er semáforo:

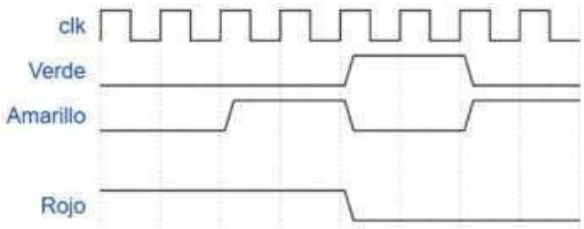
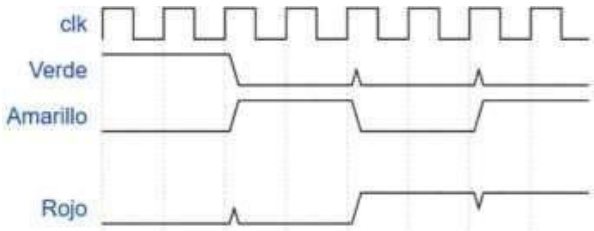


Diagrama de tiempo 2do semáforo:



conclusión:

El desarrollo del semáforo digital permitió aplicar con éxito técnicas de manejo de estados y temporización. La integración de funciones adicionales, como el conteo regresivo y el modo de mantenimiento, elevó la complejidad técnica del diseño original hacia una simulación profesional. Esta práctica fortaleció el dominio de la electrónica secuencial y combinacional, fundamentales para la ingeniería de control aplicada al transporte seguro**.**